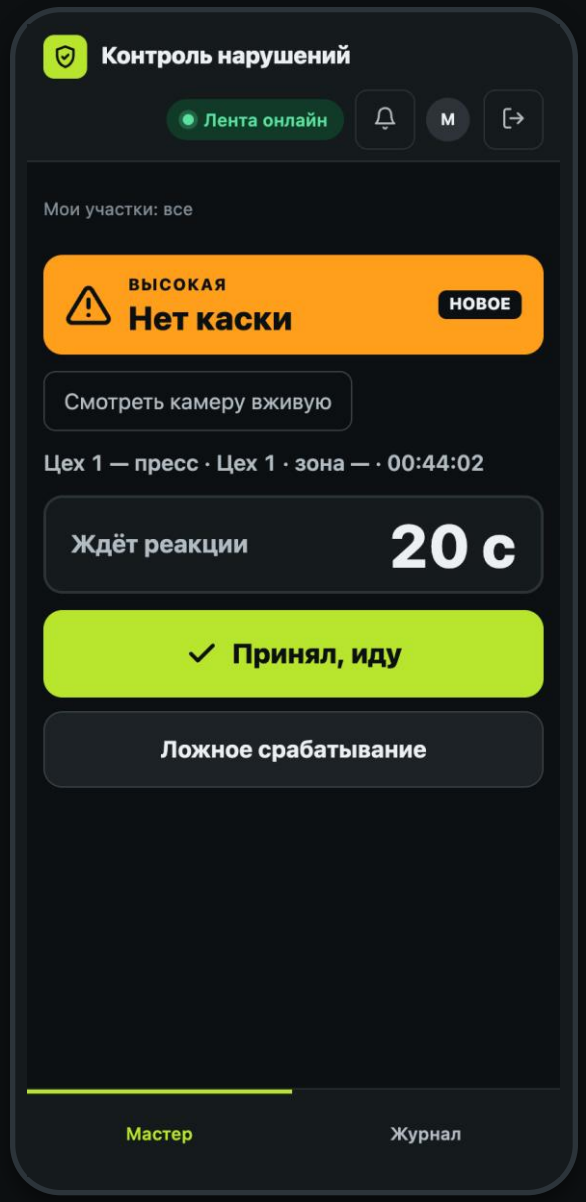
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Zorky

Гид по системе: что может каждая роль — оператор, мастер, специалист ОТ, руководитель, аудитор, администратор

Команда «Сургут»

Пошаговые инструкции



Для кого этот документ

Роль	Что делает	Какие вкладки видит
Оператор	разбирает нарушения, передаёт инциденты мастеру	Мониторинг, Требуют решения, Журнал
Мастер	получает инцидент на телефон, принимает или отмечает ложным	Мастер (/master), Журнал
Специалист ОТ	настраивает участки, правила и зоны, разбирает журнал и аналитику	Участки, Зоны, Журнал, Аналитика
Администратор	заводит пользователей и камеры, управляет LinQ и демо-видео	Камеры, Участки, Мониторинг*, Зоны*, Пользователи, Журнал, Аналитика, LinQ, Демо-видео
Руководитель	смотрит аналитику, журнал и работу ускорителя, ничего не меняет	Аналитика, Журнал, LinQ*
Аудитор	проверяет журнал и аналитику, ничего не меняет	Журнал, Аналитика

* только просмотр. Оператору — раздел 1, мастеру — 2, путь карточки — 3, администратору и специалисту ОТ — 4, руководителю и аудитору — 5, запуск и вопросы — 6.

Что может каждая роль

Возможность	Оператор	Мастер	Специалист ОТ	Руководитель	Аудитор	Админ
Мониторинг камер и ленты	✓	—	—	—	—	просмотр
Решения по инцидентам	очередь	/master	—	—	—	—
Журнал, CSV, акт PDF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Аналитика	—	—	✓	✓	✓	✓
Участки и правила нарушений	—	—	✓	—	—	✓
Зоны на кадре	—	—	✓	—	—	просмотр
Камеры и адреса потоков	—	—	при вводе участка	—	—	✓
Пользователи и пароли	—	—	—	—	—	✓
LinQ: подключение, устройство	—	—	—	просмотр	—	✓
Камера телефона, веб-камера	✓	—	✓	—	—	✓
Демо-видео (в демо-режиме)	—	—	—	—	—	✓

Права проверяет бэкенд на каждом запросе: без права — ошибка 403 «Нет прав на это действие». Стартовый экран после входа зависит от роли.

Как это работает в двух словах

Камера

Видеопоток постоянно разбирает программа-воркер

Нарушение найдено

Нет каски, курение, падение, опасная зона и другие

Оператор решает

Подтвердить, отметить ложным или передать мастеру

Мастер выезжает

Карточка с кадром приходит на телефон

Журнал

Время, автор и решение каждой смены статуса

Повторы склеиваются

Один человек без каски — одна карточка со счётчиком «×N», а не десятки сообщений.

Критичное приходит само

Падение, неподвижность, опасная близость к технике уходят мастеру без участия оператора.

Всё внутри контура

Видео и журнал остаются на сервере предприятия; облаков и внешних сервисов нет.

Как войти в систему

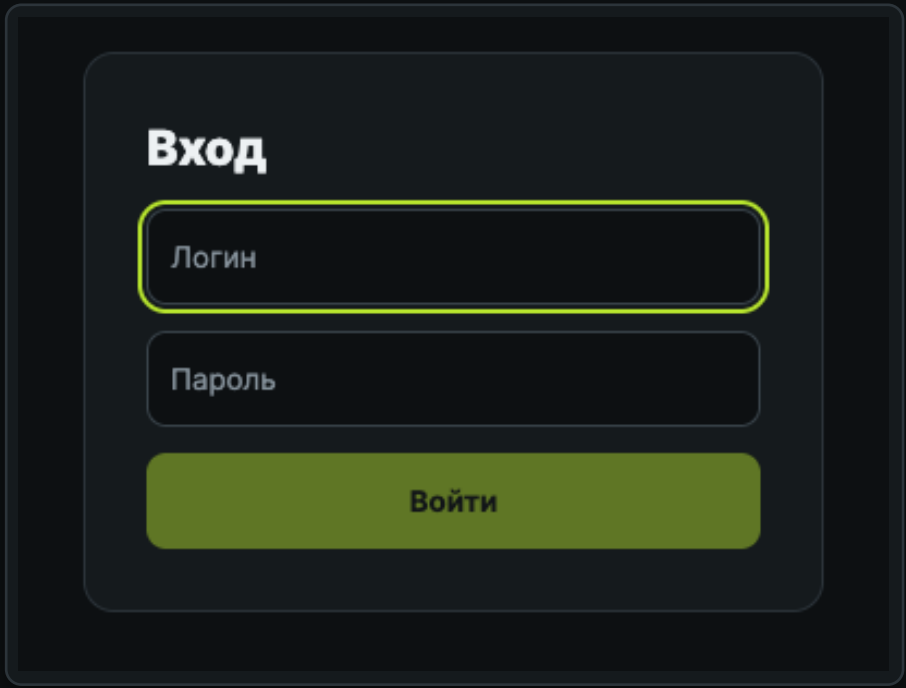


Рис. 1. Экран входа: логин и пароль.

1 Откройте адрес системы

https://<адрес сервера>:8443 (демо — http://localhost:5173). Мастер — тот же адрес и путь /master.

2 Введите логин и пароль

Их выдаёт администратор. Если пароль временный, система сразу попросит задать свой — не короче 10 символов.

3 Работайте на своих вкладках

Видны только вкладки вашей роли, открывается её стартовый экран. Выйти — кнопка в правом верхнем углу.

01

Оператор: работа с инцидентами

Мониторинг, очередь решений, горячие клавиши, ложные срабатывания, журнал.

Экран «Мониторинг»

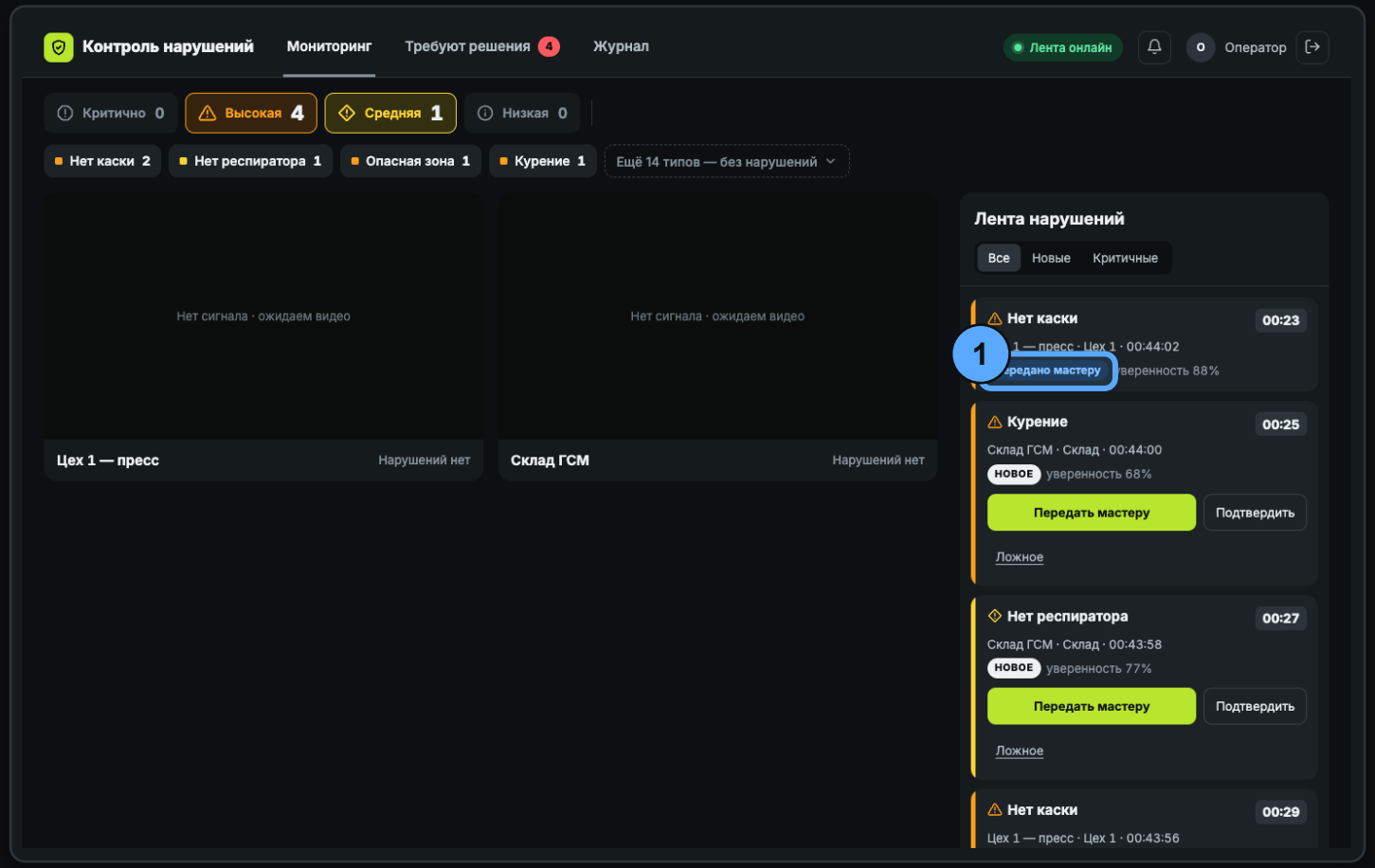


Рис. 2. Мониторинг: сверху счётчики, слева камеры, справа лента нарушений. Метка 1 — статус переданного мастеру инцидента.

1. **Счётчики сверху**
   нарушения по критичности и по типам; «Ещё N типов» раскрывает остальные
2. **Плитки камер**
   картинка с рамками людей; нарушитель подсвечен красным
3. **Лента справа**
   тип, камера и участок, время, уверенность модели, таймер ожидания
4. **Фильтр ленты**
   «Все», «Новые», «Критичные»
5. **Кнопки в карточке**
   «Передать мастеру», «Подтвердить», «Ложное» — здесь без выбора причины; причину выбирайте в очереди

Очередь «Требуют решения»

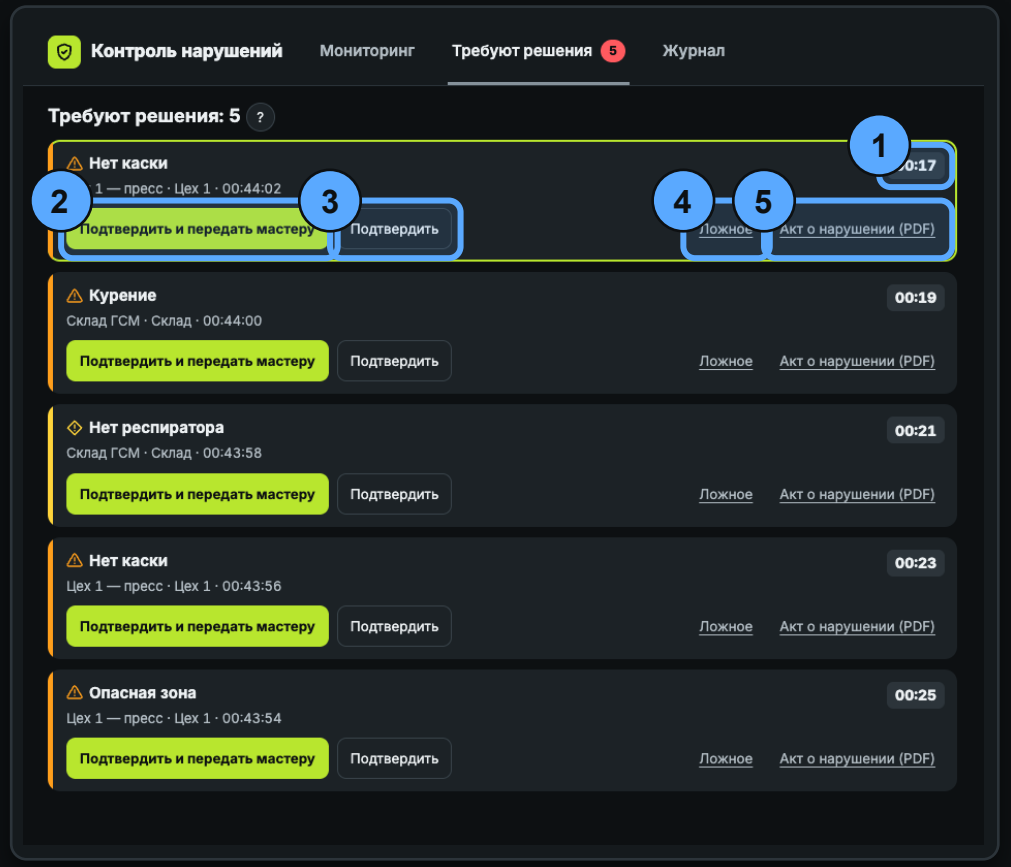


Рис. 3. Очередь: красный счётчик на вкладке — сколько инцидентов ждут решения.

1. **Таймер ожидания**
   чем дольше инцидент без решения, тем он срочнее

2. **Подтвердить и передать мастеру**
   главное действие: карточка уходит мастеру на телефон

3. **Подтвердить**
   нарушение подтверждено, карточка уходит из очереди; передать мастеру можно позже из «Мониторинга»

4. **Ложное**
   открывает пять причин; после выбора инцидент закрывается

5. **Акт о нарушении (PDF)**
   печатная форма с кадром и историей

Горячие клавиши очереди

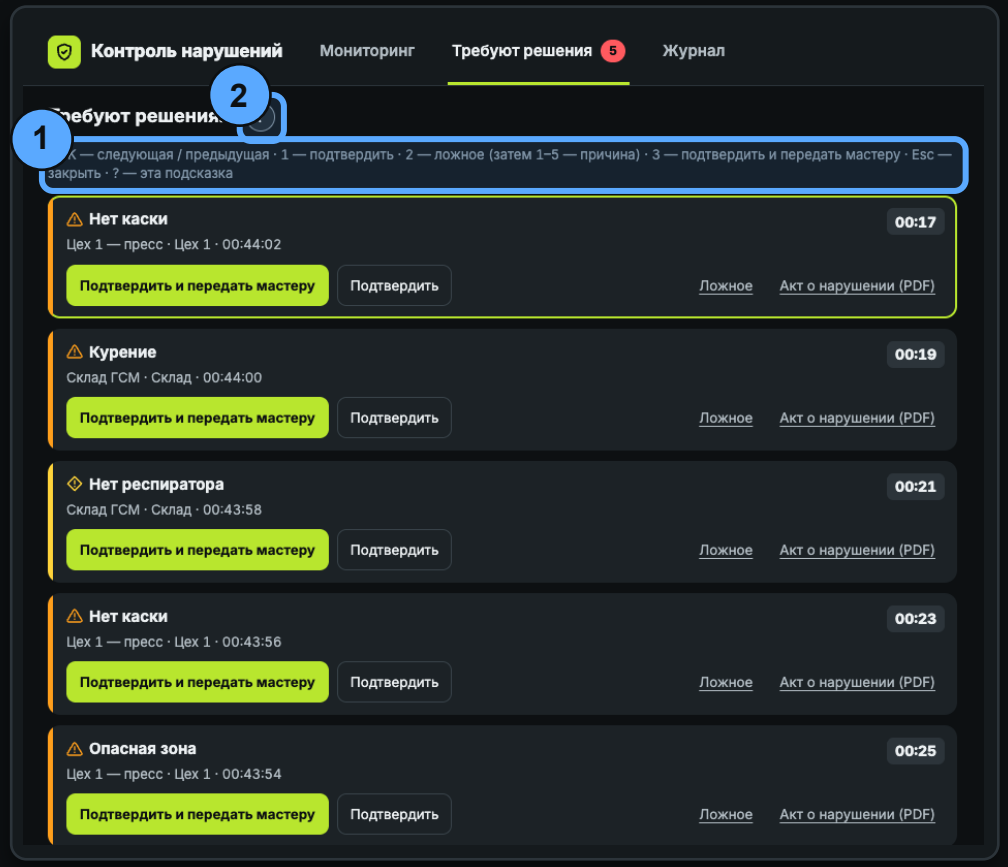


Рис. 4. Нажмите «?» рядом с заголовком — подсказка по клавишам.

Клавиша	Действие
J / K (О / Л)	следующая / предыдущая карточка (в русской раскладке тоже)
1	подтвердить
2, затем 1–5	ложное и сразу причина
3	подтвердить и передать мастеру
Esc	закрыть список причин
?	показать или скрыть подсказку

Ложное срабатывание: выбор причины

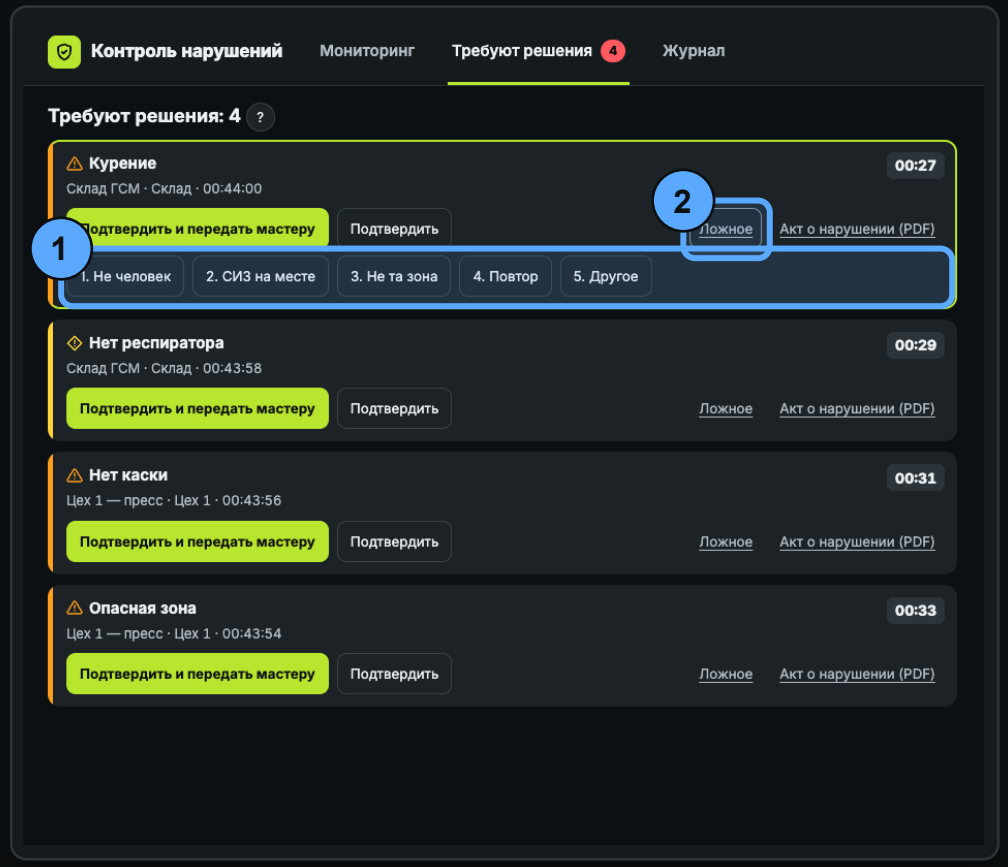


Рис. 5. После «Ложное» под карточкой появляются пять причин; клавиши 1–5 выбирают их.

Причина	Когда выбирать
1. Не человек	рамка на предмете или тени
2. СИЗ на месте	каска или респиратор на человеке есть
3. Не та зона	человек вне запретной зоны
4. Повтор	уже разобранный инцидент
5. Другое	всё остальное

Причина записывается в историю инцидента и видна в «Аналитике» («Ложные по причинам»): так видно, какие камеры и правила чаще ошибаются.

Как передать инцидент мастеру

1 Откройте «Требуют решения»

Выберите карточку. Проверьте кадр, тип нарушения, камеру и время.

2 Убедитесь, что это не ложное

Если рамка не на человеке или СИЗ на месте — выберите «Ложное» с причиной.

3 Нажмите «Подтвердить и передать мастеру»

Или клавишу 3. Карточка уйдёт мастеру участка по защищённому каналу.

4 Проверьте статус

В ленте появится «Передано мастеру». Если мастер не ответит (по умолчанию 60 с), придёт эскалация.

Ошибка «Мастер не в сети — передайте позже или позвоните»: инцидент остаётся у вас. Позвоните мастеру и повторите, когда он откроет /master.

Что происходит после передачи

Мастер ответил «Принял, иду»

Статус меняется на «Решено», карточка пропадает у мастера. В журнале записано, кто и за сколько секунд отреагировал.

Мастер отметил ложным

Статус «Ложное». Причину мастер не выбирает; в журнале записано, кто и когда отметил.

Мастер не ответил вовремя

Через 60 с (настройка ESCALATE_S) всем операторам приходит эскалация: инцидент всё ещё «Передано мастеру» — нужно вмешаться.

Нет мастера этого участка в сети

Карточка уходит всем мастерам, кто в сети, а операторам приходит эскалация с пометкой «нет мастера участка».

Журнал: найти, проверить, выгрузить

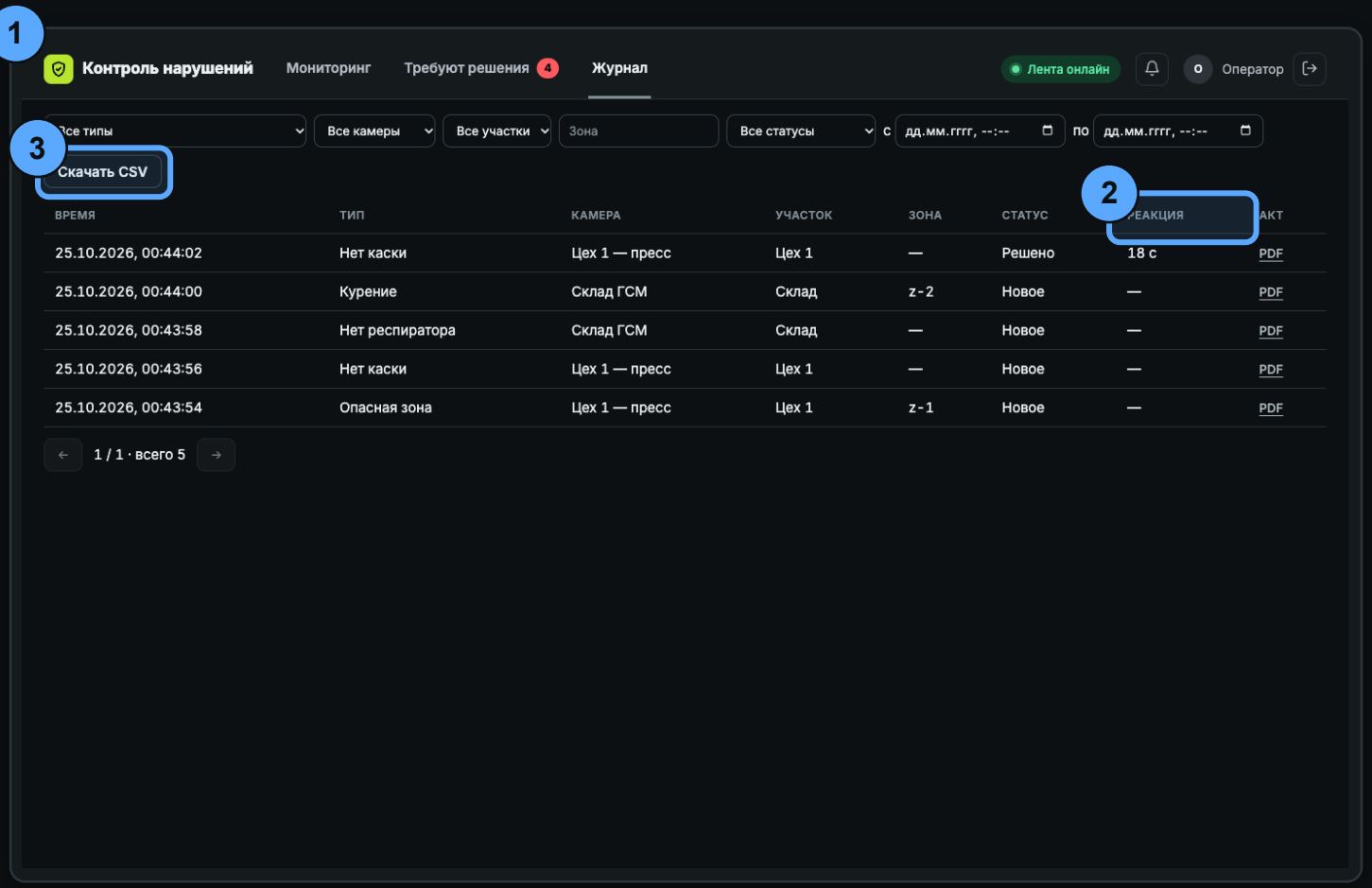


Рис. 6. Журнал: фильтры, статус, время реакции, акт в PDF.

1. **Статус «Решено»**
мастер принял инцидент

2. **Колонка «Реакция»**
от появления инцидента до первой реакции человека (не системы)

3. **«Скачать CSV»**
выгрузка с историей статусов, авторами и временем

Фильтры: тип, камера, участок, зона, статус, период. Клик по строке — кадр, повторы и история статусов с авторами. «PDF» в строке — акт о нарушении.

02

Мастер: работа с телефона

Подготовка телефона, карточка инцидента, критичные случаи, ответ и потеря связи.

Подготовка телефона мастера

1 Откройте /master

Адрес https://<адрес сервера>:8443/master. Войдите под своим логином.

2 Установите на главный экран

В меню браузера — «Добавить на главный экран»: система работает как приложение (PWA).

3 Разрешите звук и вибрацию

Они работают только по HTTPS. Кнопка-колокольчик в шапке включает и выключает звук и вибрацию.

4 Держите экран открытым

Приложение не даёт экрану гаснуть, но в фоне телефон не будится: вкладка должна быть на экране.

В поле «Мои участки» показаны участки, чьи инциденты вам придут. «все» — если администратор не ограничил список.

Карточка инцидента

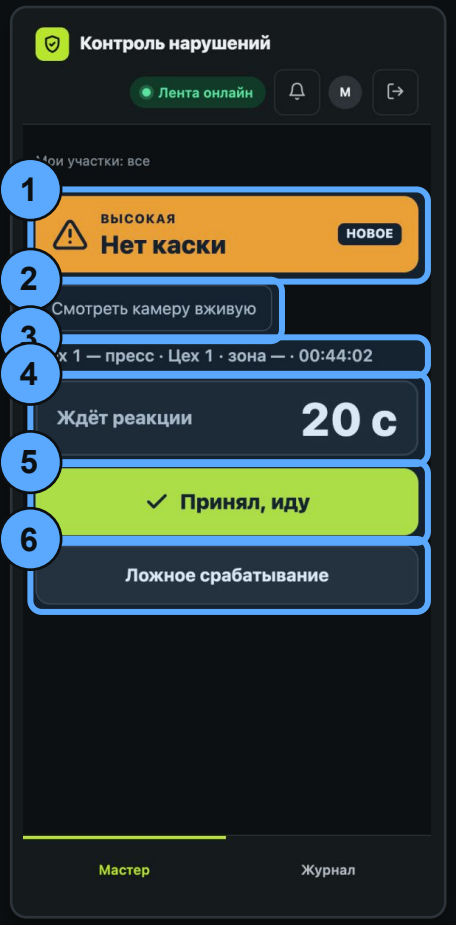


Рис. 7. Карточка: цвет баннера показывает критичность.

1. **Критичность и тип**
   оранжевый — высокая, красный — критично
2. **Смотреть камеру вживую**
   включает поток камеры вместо кадра нарушения
3. **Место и время**
   камера, участок, зона, время нарушения
4. **Ждёт реакции**
   таймер с момента нарушения
5. **Принял, иду**
   вы едете на место; инцидент закрывается
6. **Ложное срабатывание**
   на месте нарушения нет

Если у одного человека два нарушения (например, падение и неподвижность), карточка одна: «и ещё: …». Ответ засчитывается обоим.

Критичное приходит само

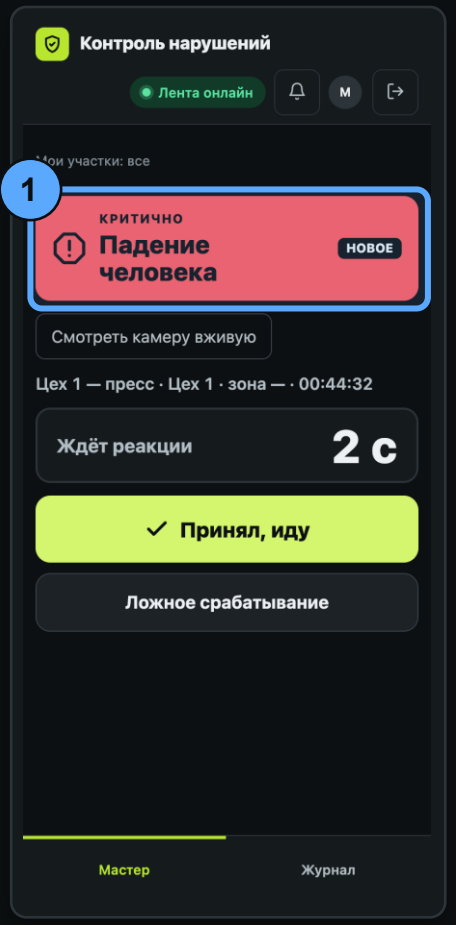


Рис. 8. Падение человека: красный баннер «Критично».

Что делает система

- Падение, неподвижность и опасная близость к технике уходят мастеру автоматически, без оператора (встречный курс техники — тоже, если правило включено)
- В журнале такая передача записана автором «system» и не считается реакцией человека
- Для критичных звук выше, а вибрация длиннее, чем для остальных
- Если мастера участка нет в сети, карточка уходит всем мастерам, а операторам — эскалация

Как ответить на инцидент

«Принял, иду»

Статус «Решено», карточка пропадает. Нажимайте, когда направляетесь к месту нарушения.

«Ложное срабатывание»

Статус «Ложное». Используйте, если на месте нарушения нет.

«Смотреть камеру вживую»

Показывает поток камеры. Одновременно включён один поток; кнопка «Показать кадр нарушения» возвращает кадр.

Новое — отмечено

Вкладка в заголовке показывает число новых инцидентов; «новое» сбрасывается, когда вкладка снова видна.

Если пропала связь

Связь пропала

На экране баннер «нет связи»; звучит низкий сигнал и вибрация

Новые инциденты не приходят

Оператор может получить ошибку «мастер не в сети»

Связь вернулась

Экран сам подтягивает пропущенные инциденты

Что сделать мастеру

- Проверьте интернет или Wi-Fi на телефоне
- Обновите страницу /master, если баннер не исчезает
- Сообщите оператору, если связи нет дольше нескольких минут

03

Как данные идут от оператора к мастеру

Как карточка доходит до мастера и что для этого нужно.

Как карточка попадает к мастеру

1. Zorky находит нарушение

Программа разбирает видео и присылает событие в журнал

2. Оператор видит карточку

Она появляется в ленте и в очереди «Требуют решения»

3. Оператор передаёт

Кнопка «Подтвердить и передать мастеру»

4. Мастер получает

Карточка с кадром приходит на телефон со звуком

Статус карточки меняется сам

Новое › Передано мастеру › Решено › или Ложное

Критичные случаи (падение, неподвижность, опасная близость к технике) уходят мастеру сами. «Подтвердить» без передачи даёт статус «Подтверждено».

Что нужно, чтобы карточка дошла

Мастер в сети

У мастера открыта страница /master. Если никого нет — оператор увидит «мастер не в сети», карточка останется у него.

Нужный участок

Мастер получает карточки только своих участков. Участки задаёт администратор в разделе «Пользователи».

Ответ за 60 секунд

Если мастер не ответил за 60 с (по умолчанию), операторам приходит эскалация — нужно вмешаться или позвонить.

Каждый шаг (кто передал, кто принял, во сколько) записывается в журнал: его можно выгрузить в CSV и распечатать акт PDF.

04

Настройка: пользователи, камеры, участки, зоны

Администратор и специалист по охране труда: пошаговые инструкции.

Порядок настройки новой системы

1 Заведите пользователей

Администратор · вкладка «Пользователи»

Операторы, мастера, специалист ОТ, руководитель, аудитор: у каждого логин и роль.

2 Добавьте камеры

Администратор · вкладка «Камеры»

Название и адрес видеопотока вида rtsp://…

3 Создайте участок

Специалист ОТ или админ · «Участки»

Объедините камеры в участок, например «Склад ГСМ».

4 Выберите нарушения

Специалист ОТ · вкладка «Участки»

Отметьте, что контролировать на участке.

5 Нарисуйте зоны

Специалист ОТ · вкладка «Зоны»

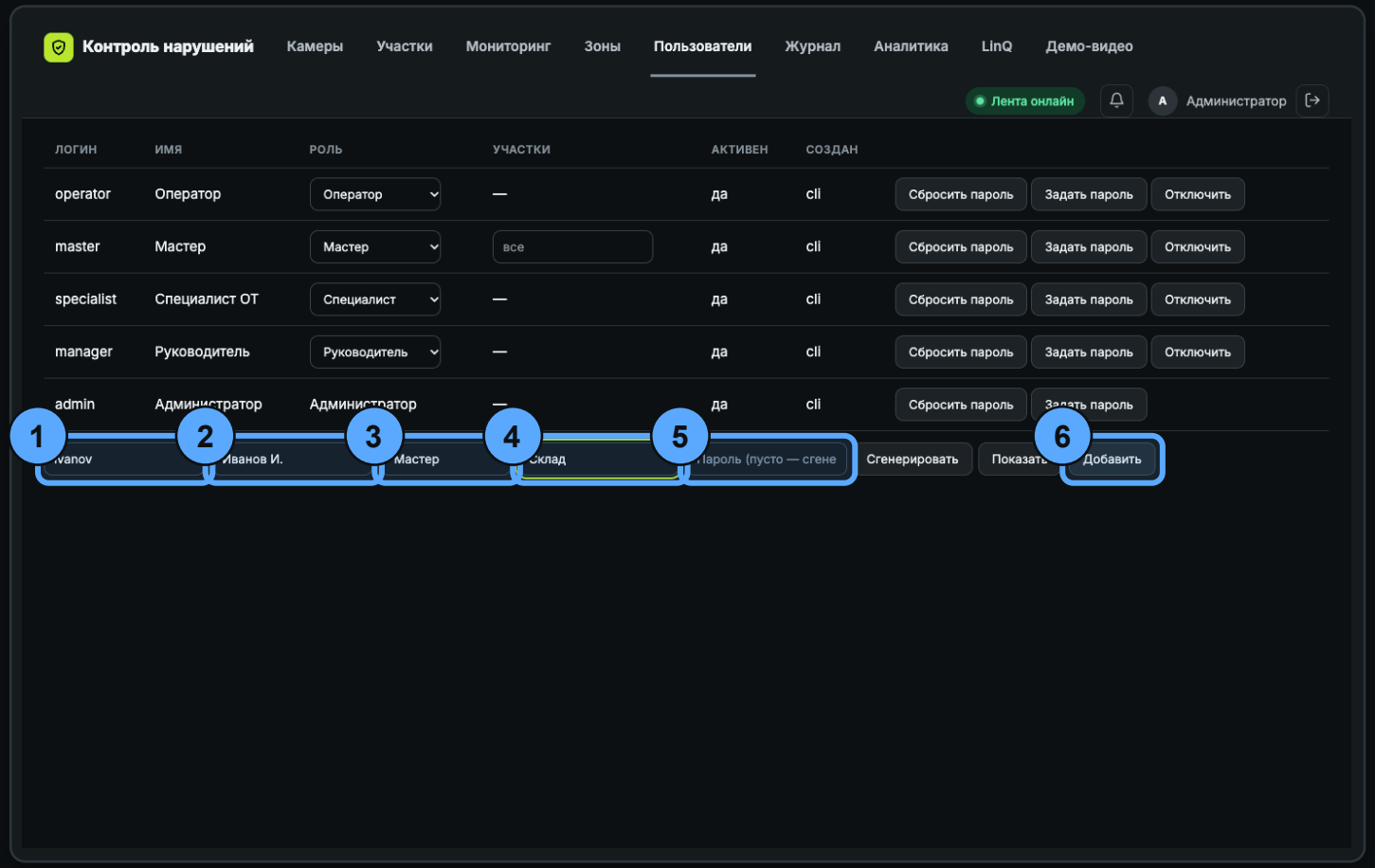
Опасные зоны и ограждения на кадре камеры.

6 Запустите воркер

Администратор · на сервере

Включите разбор видео и проверьте, что лента ожила.

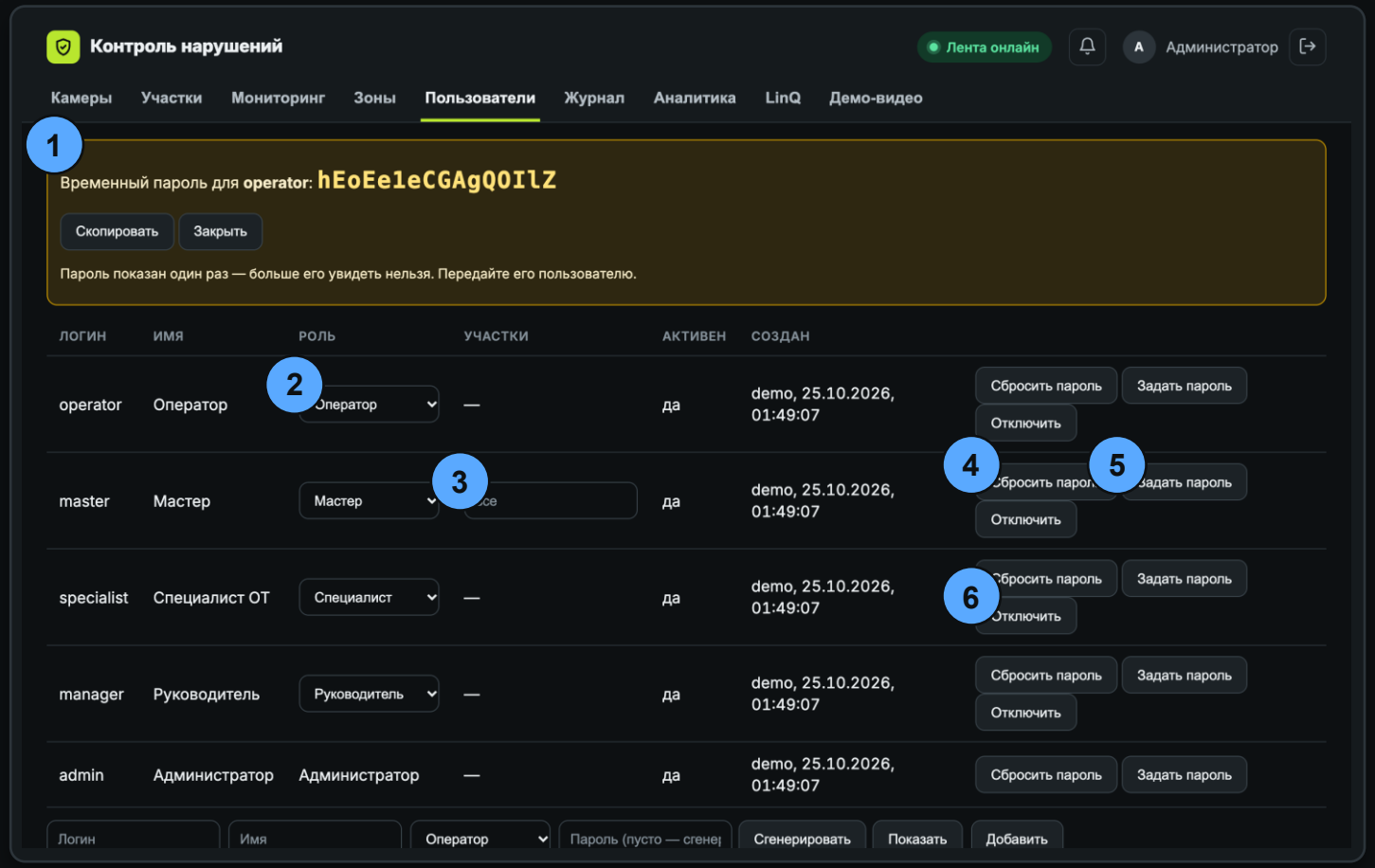
Создать пользователя



1. **Логин**
   латиницей, без пробелов
2. **Имя**
   как показывать в журнале
3. **Роль**
   оператор, мастер, специалист, руководитель, аудитор, администратор
4. **Участки**
   только для мастера: через запятую; пусто — все
5. **Пароль**
   пусто — система выдаст временный
6. **Добавить**
   создаёт учётную запись

Рис. 9. Вкладка «Пользователи» (администратор): форма добавления под таблицей.
Временный пароль показан один раз — передайте его пользователю. Свой пароль можно отметить «сменить при первом входе».
Консоль: python -m app.cli add-user <login> <role> (из backend/).

Пользователи: роль, участки, пароль, доступ



1. **Временный пароль**
показан один раз — скопировать и передать

2. **Сменить роль**
выбрать в строке и подтвердить

3. **Участки мастера**
через запятую; пусто — все участки

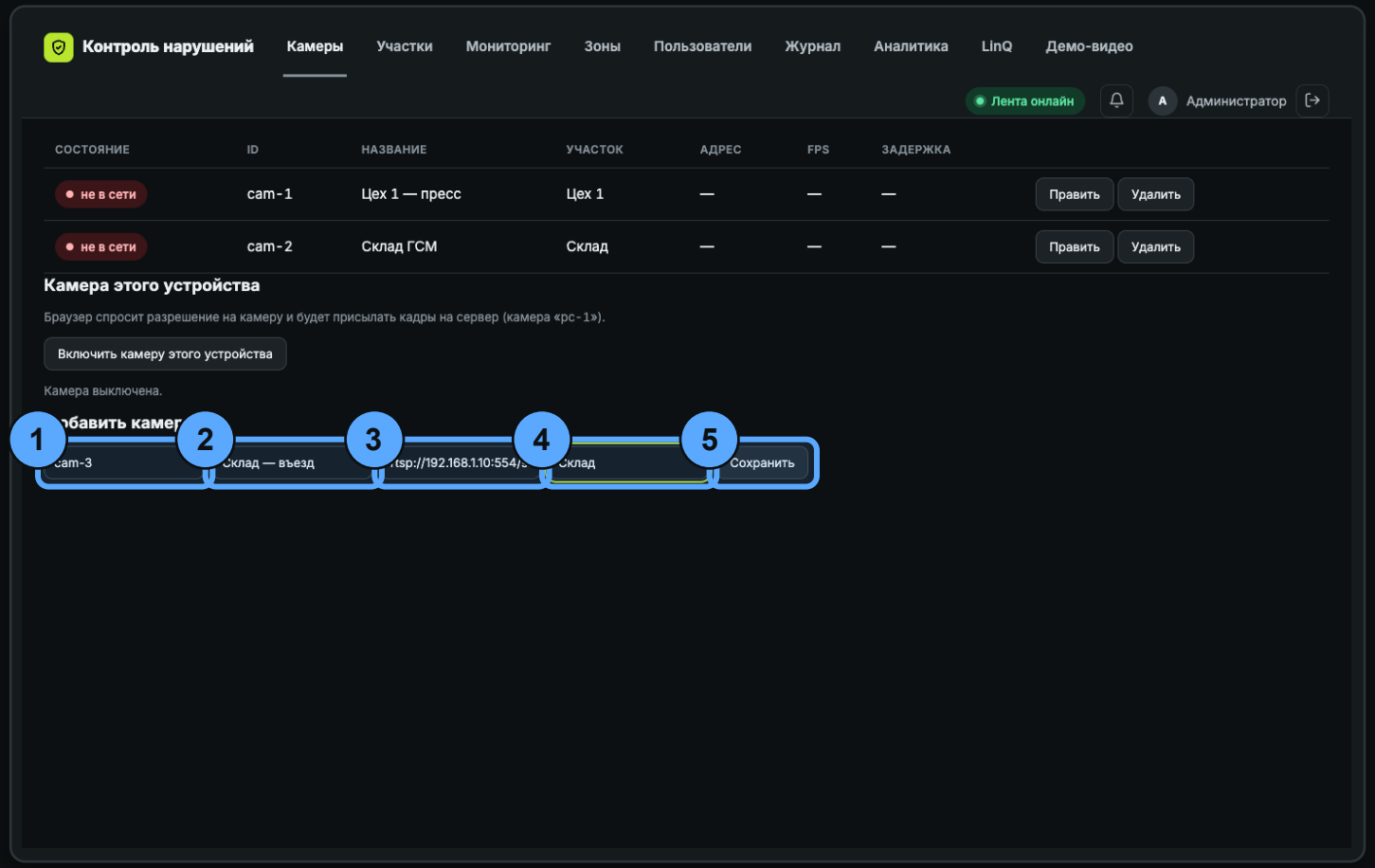
4. **Сбросить пароль**
выдаёт временный; сменить его при входе

5. **Задать пароль**
свой пароль пользователю

6. **Отключить / Включить**
закрывает и возвращает вход

Рис. 10. Вкладка «Пользователи» (администратор) после «Сбросить пароль».
У своей записи и у последнего активного администратора нет «Отключить» и смены роли — так в систему всегда можно войти.

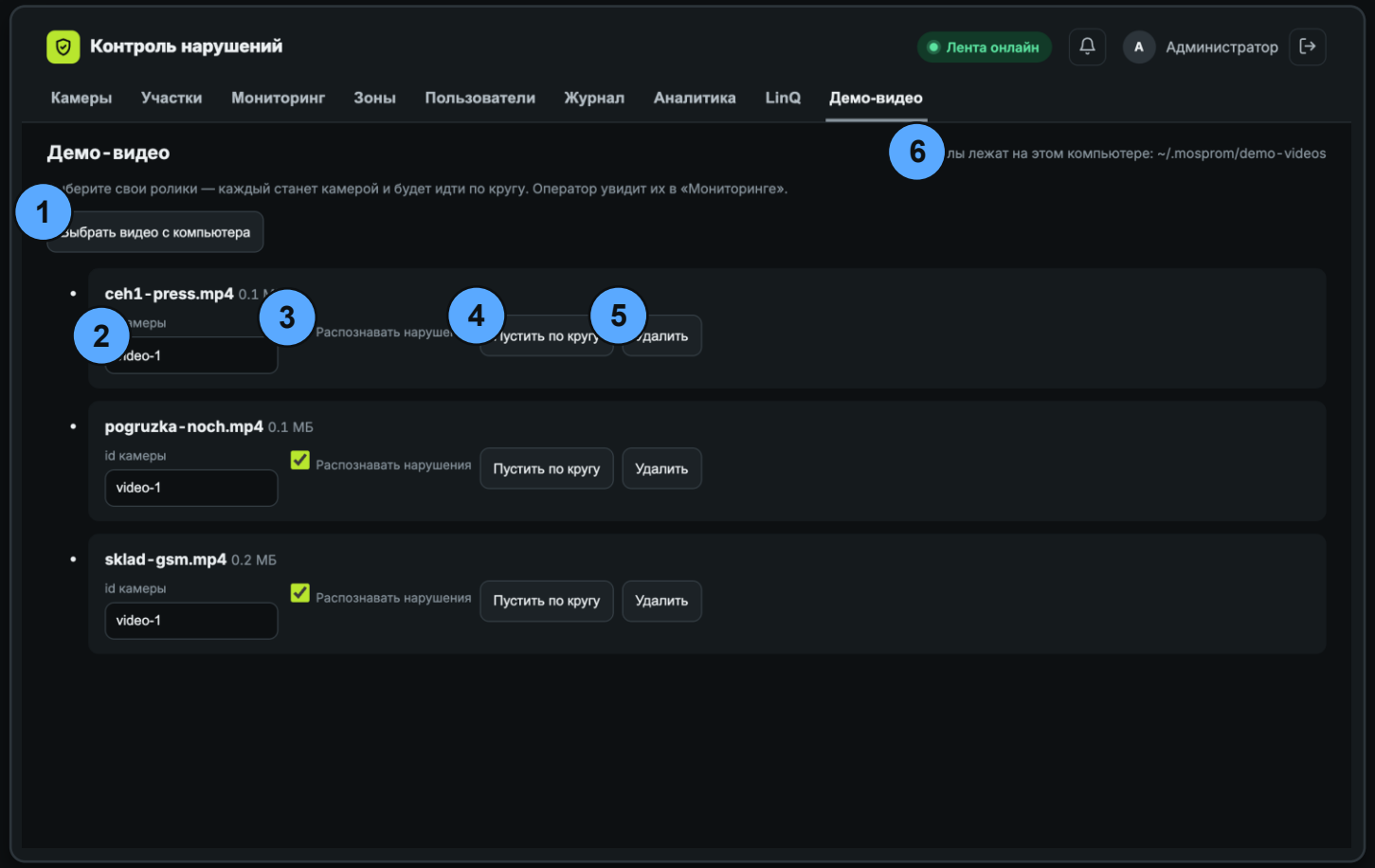
Добавить камеру



1. **id**
   короткий код камеры, например cam-3
2. **Название**
   понятное имя для операторов
3. **Адрес потока**
   rtsp://… или адрес видеопотока камеры; в таблице адрес скрыт
4. **Участок**
   название участка, к которому относится камера
5. **Сохранить**
   камера появится в списке; «Править» и «Удалить» — в строке камеры

Рис. 11. Вкладка «Камеры» (администратор): список камер и форма «Добавить камеру».
Без IP-камеры: «Включить камеру этого устройства» шлёт кадры веб-камеры, а страница /phone-cam.html — камеры телефона (вход: администратор, оператор или специалист ОТ).

Демо-видео: свои ролики вместо камер



1. **Выбрать видео с компьютера**
   ролик станет камерой и пойдёт по кругу
2. **id камеры**
   код камеры в «Мониторинге»
3. **Распознавать нарушения**
   рамки и нарушения от модели СИЗ, медленнее
4. **Пустить по кругу**
   запуск показа; «Остановить» — стоп
5. **Удалить**
   убирает ролик из папки демо
6. **Папка роликов**
   ~/.mosprom/demo-videos

Рис. 12. Вкладка «Демо-видео» (администратор, только в демо-режиме).
Работает только в демо-режиме (py tasks.py demo или ярлык «Демо»); в рабочей системе вкладка показывает лишь подсказку.

Создать участок

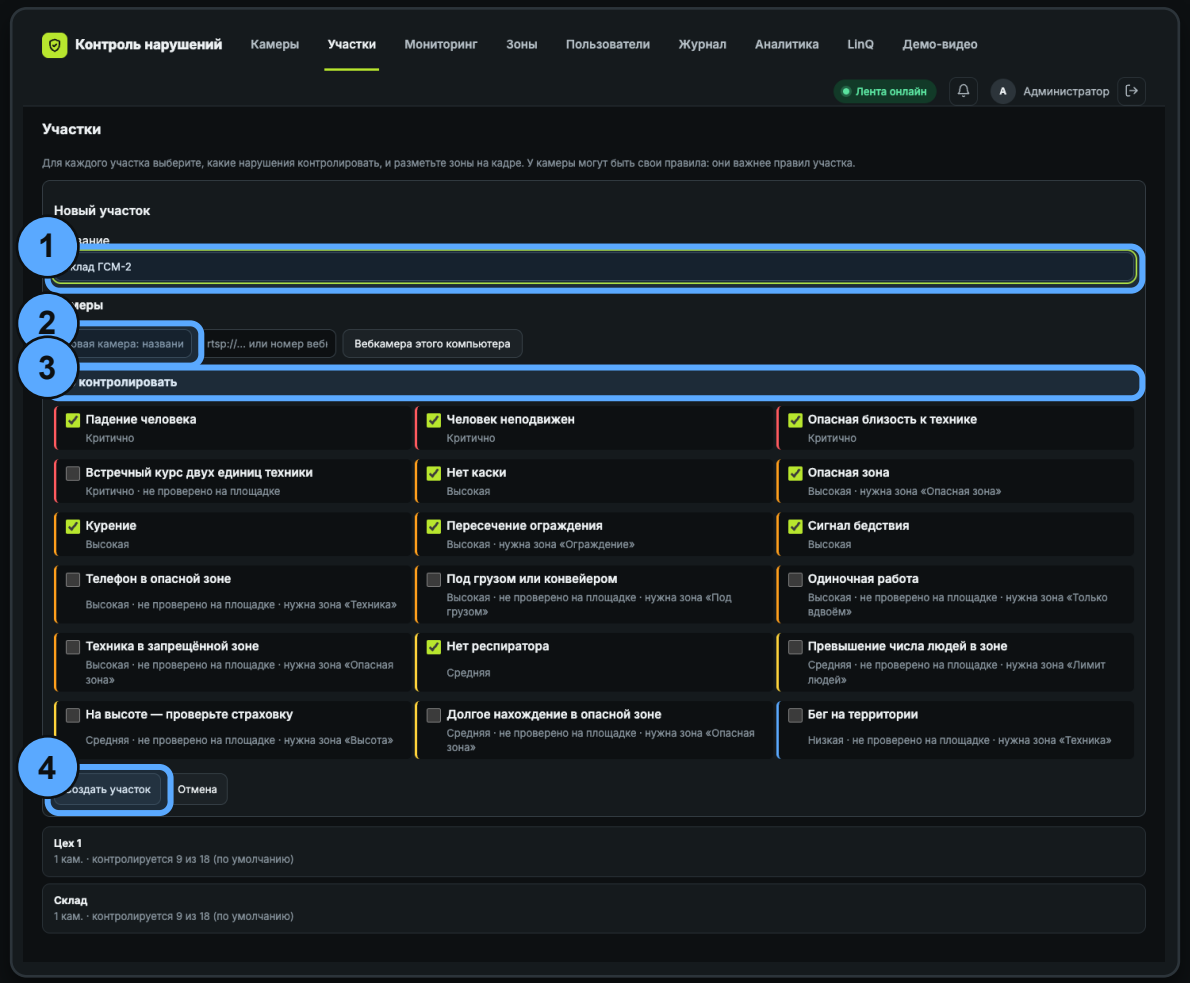


Рис. 13. Вкладка «Участки» → «Новый участок».

1. **Название**
   например, «Склад ГСМ»

2. **Камеры**
   отметьте свободные камеры или добавьте новую: название и адрес rtsp://… или «Вебкамера этого компьютера»

3. **Что контролировать**
   набор нарушений; по умолчанию отмечены 9 из 18

4. **Создать участок**
   сохраняет участок, привязывает камеры и сразу открывает «Зоны» первой камеры

Выбрать, какие нарушения контролировать

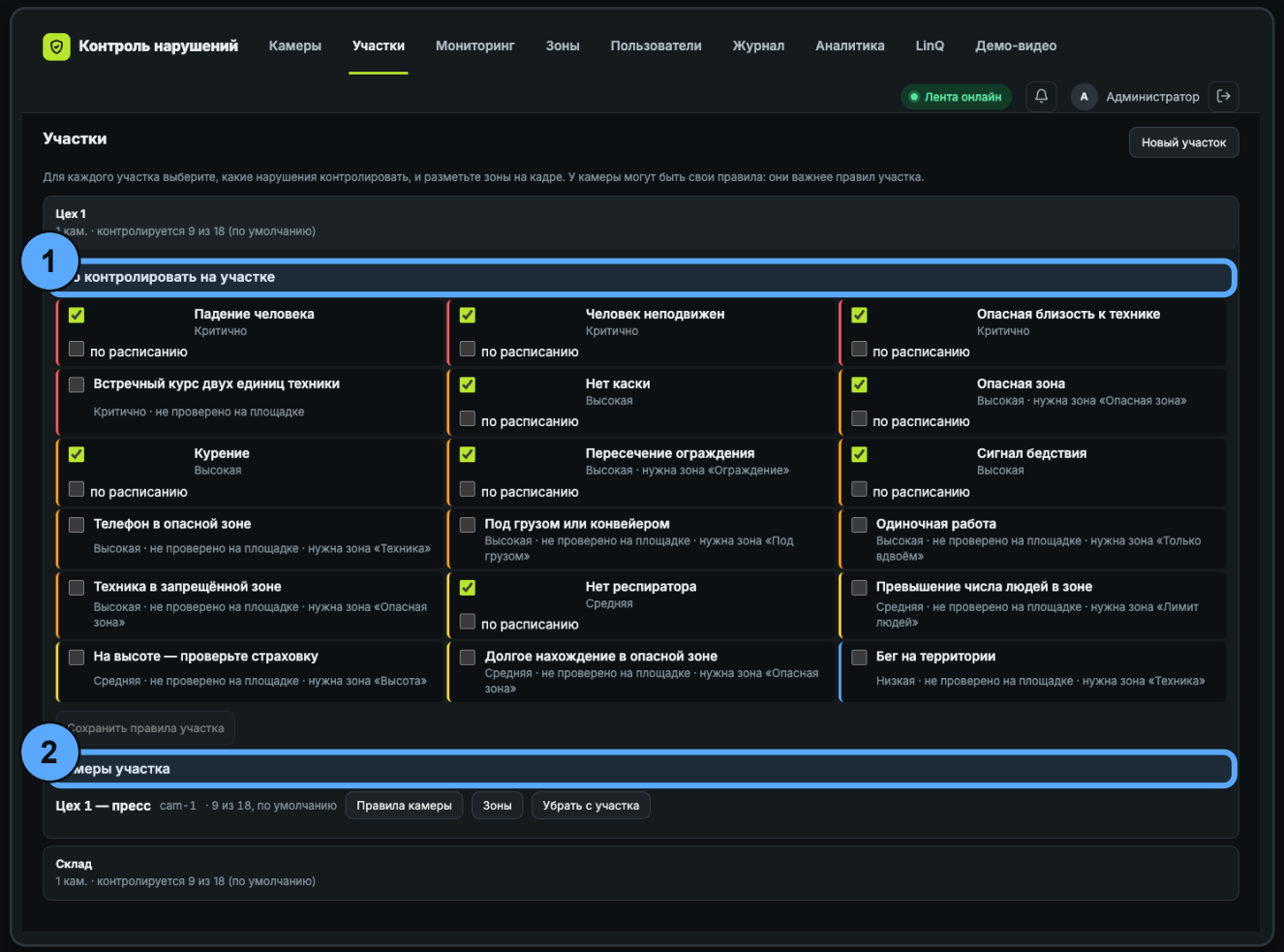


Рис. 14. Участок открыт: правила участка и камеры участка.

1. **Что контролировать на участке**
отметьте нужные нарушения, нажмите «Сохранить правила участка»

2. **Камеры участка**
«Правила камеры» важнее правил участка; «Как на участке» убирает свои правила. Здесь же «Зоны» и «Убрать с участка»

«По расписанию» — правило действует только в заданные часы. «Сбросить на умолчания» возвращает стандартный набор. Воркер подхватывает изменения за несколько секунд, перезапуск не нужен. Пустой участок можно удалить.

Нарисовать зону на кадре

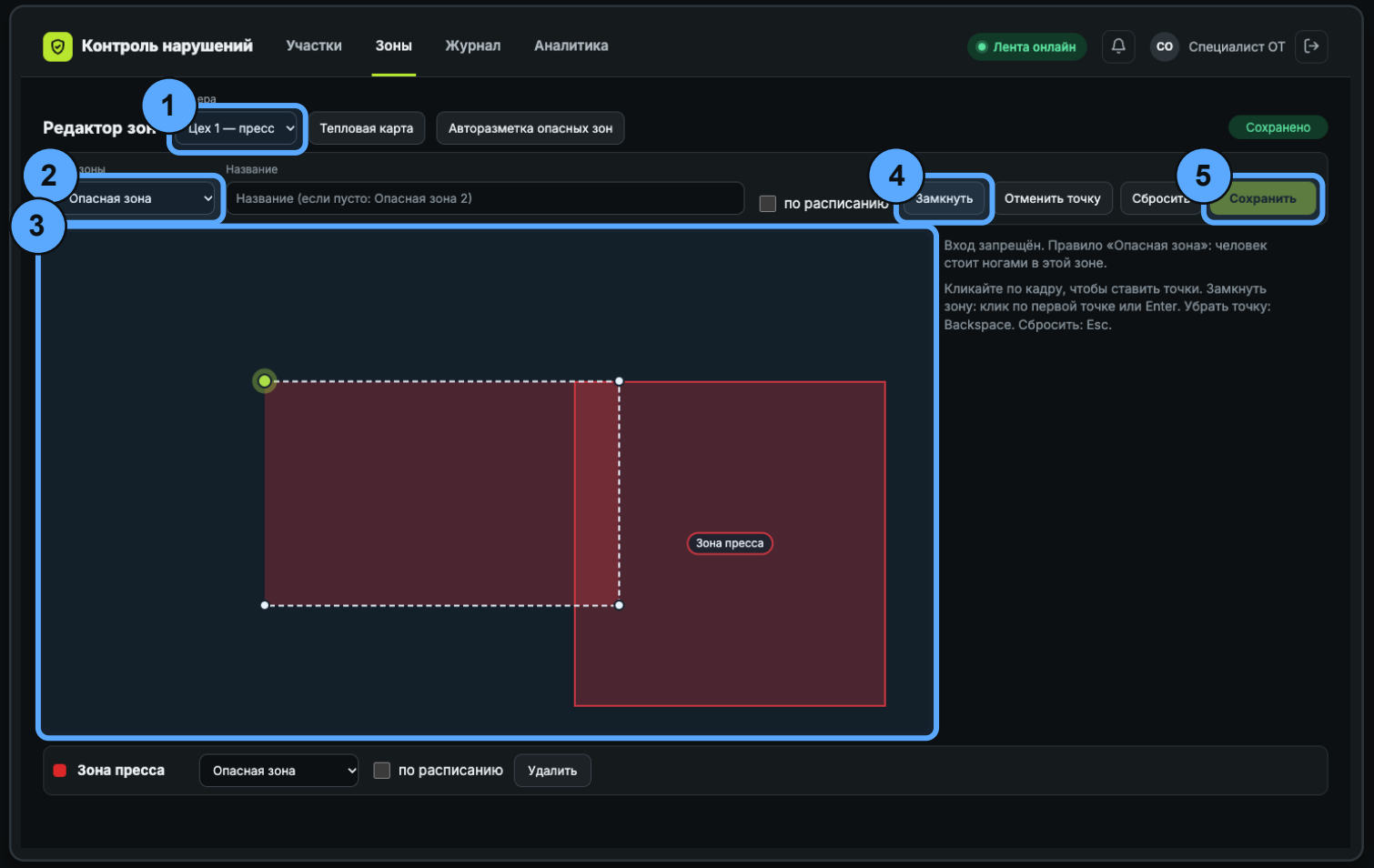


Рис. 15. Вкладка «Зоны» (специалист ОТ): точки ставятся кликами по кадру.

1. **Камера**
   выберите камеру; «Тепловая карта» покажет, где нарушают
2. **Вид зоны**
   опасная зона, ограждение, техника и другие
3. **Кадр**
   кликайте, чтобы ставить точки; первая точка подсвечена
4. **Замкнуть**
   или клик по первой точке, или Enter
5. **Сохранить**
   зоны попадут в воркер в течение нескольких секунд

Зона — от трёх точек. Enter — замкнуть, Backspace — убрать точку, Esc — сбросить. «Авторазметка опасных зон» предложит зоны там, где чаще нарушают.

Виды зон

Вид зоны	Для чего и какое правило использует
Опасная зона	вход запрещён; «Опасная зона» — человек стоит ногами в зоне; ещё «Долгое нахождение» и «Техника в зоне» (выкл.)
Ограждение	граница; правило «Пересечение ограждения»
Техника	зона работы техники; для «Бег на территории» и «Телефон в опасной зоне» (выключены по умолчанию)
Высота	правило «На высоте — проверьте страховку» (выключено по умолчанию)
Под грузом	под конвейером или грузом; правило «Под грузом или конвейером»
Только вдвоём	правило «Одиночная работа»: в зоне один человек
Лимит людей	правило «Превышение числа людей в зоне»
Горючее (не курить), Прочее	горючие материалы: правило «Опасная зона», если так настроено для камеры; «Прочее» — только разметка

Сохранить зону, расписание, проверка

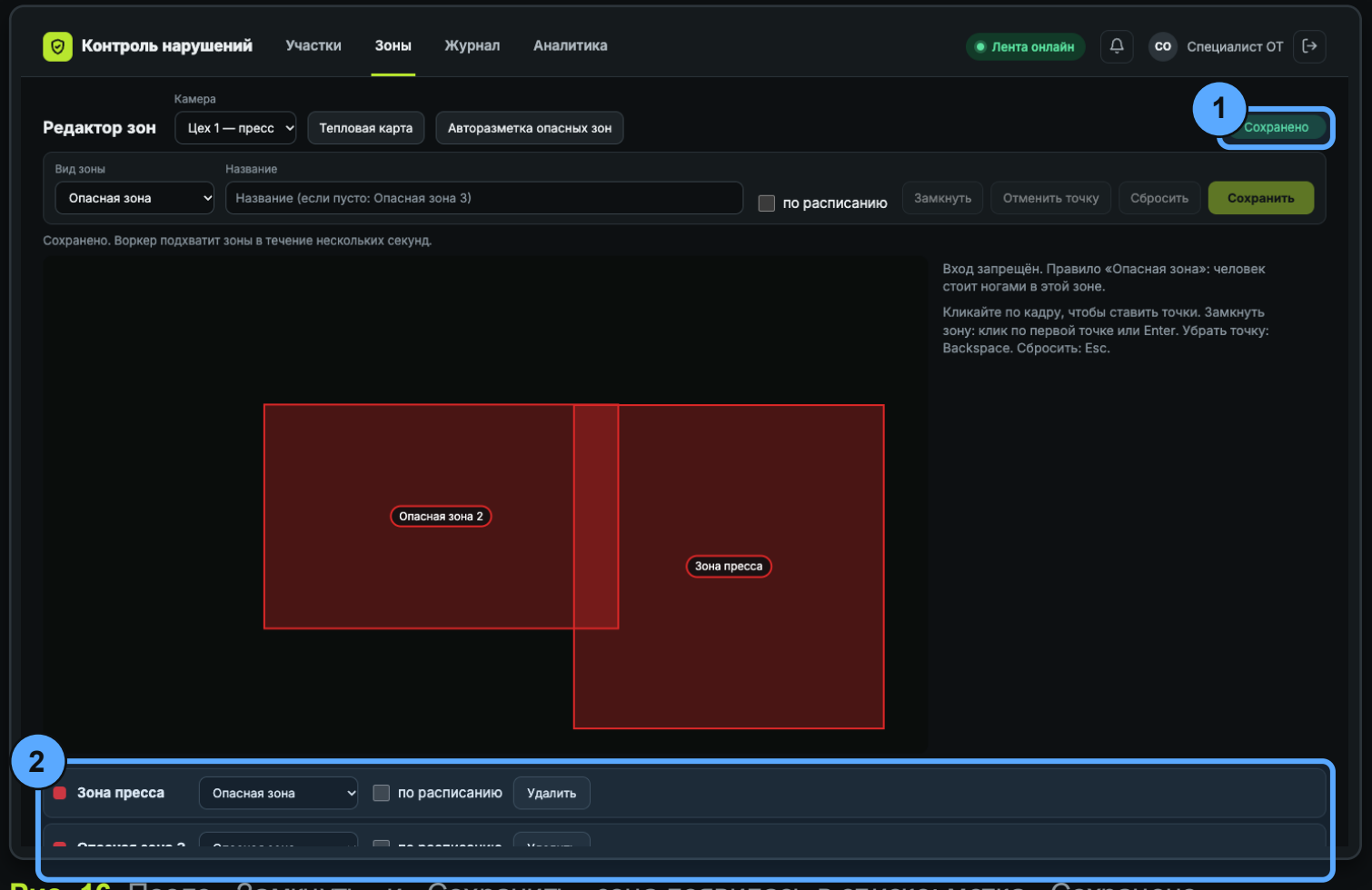


Рис. 16. После «Замкнуть» и «Сохранить» зона появилась в списке; метка «Сохранено».

1 **Метка «Сохранено»**
зелёная — всё записано; «Не сохранено» — жмите «Сохранить»

2 **Список зон**
вид зоны, расписание и кнопка «Удалить» для каждой

Расписание зоны

- Отметьте «по расписанию» и задайте время «с» и «до»
- Местное время; через полночь допустимо
- Вне расписания воркер зону не учитывает

Запуск воркера для камеры

Задача	Команда
Демо со входом по ролям	py tasks.py demo --login
Бэкенд, дашборд и воркер на видео	py tasks.py run --video <файл ролика> --ppe-weights <веса СИЗ>
Камеры из веба (заведены админом)	py tasks.py run --from-backend
Реальная камера	py tasks.py run --video rtsp://user:pass@192.168.1.10:554/stream
Выбор устройства инференса	--device auto | cpu | gpu | linq
Без Docker (ноутбук)	py tasks.py run --no-docker --video ...

Демо: логин — имя роли (operator, master, specialist, manager, admin), пароль demo-<роль>-1, только для показа; аудитора в демо нет — заведите в «Пользователях». Веса СИЗ лежат вне git: без --ppe-weights воркер видит только людей и технику. Mac и Linux: python3 вместо py.

05

Руководитель и аудитор: аналитика и контроль

Аналитика, ложные срабатывания, журнал на чтение, состояние ускорителя LinQ.

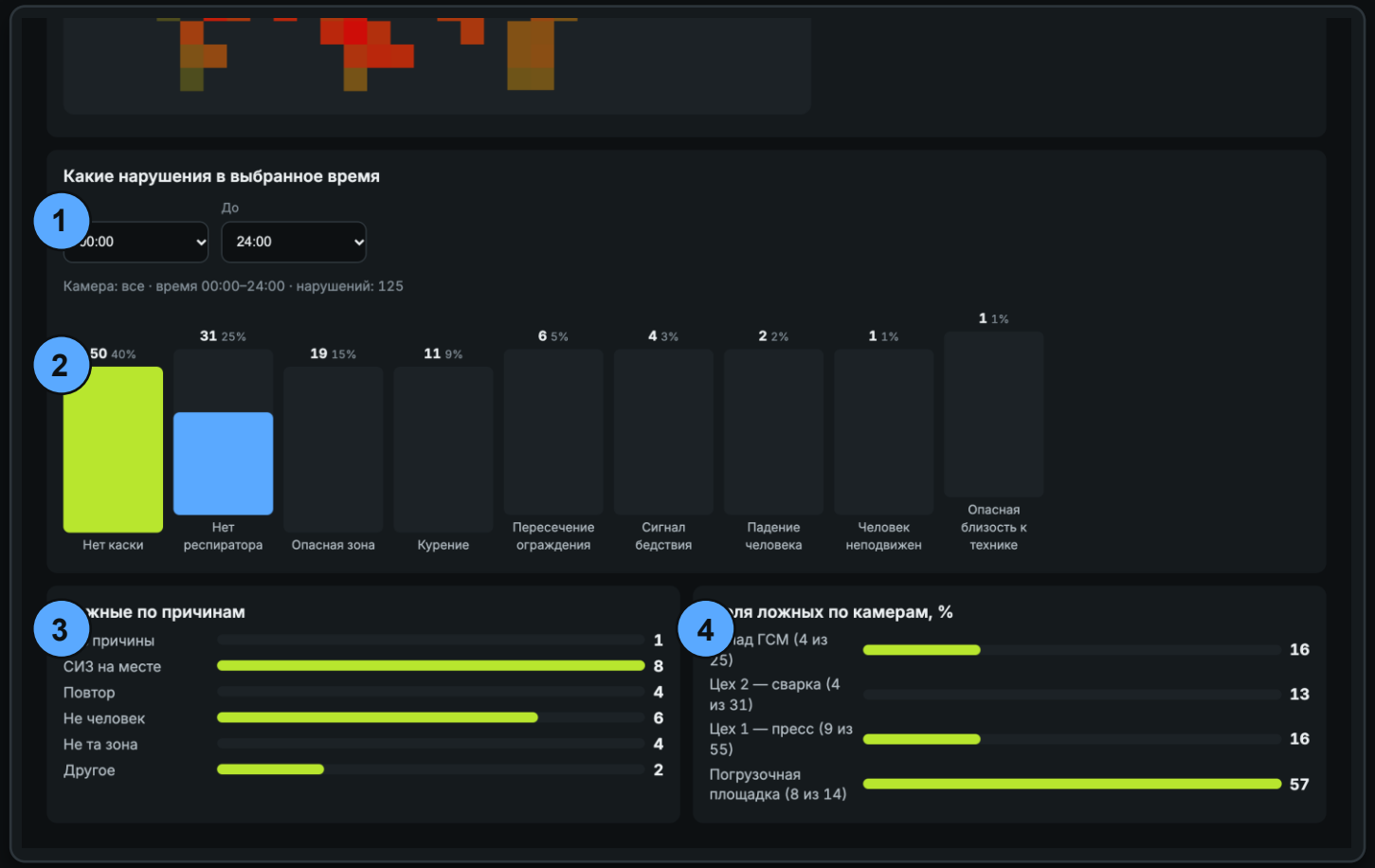
Экран «Аналитика»



1. **Фильтры**
   камера, зона, период, смена
2. **Всего и доля ложных**
   за выбранный период
3. **Время реакции**
   до мастера и от передачи до решения
4. **Когда нарушают**
   по часам суток; пик выделен красным
5. **Динамика по дням**
   ниже — разрезы и тепловая карта
6. **Метка LinQ**
   в демо — «Воркеры не отвечают»

Рис. 17. Аналитика (руководитель): неделя демо-данных, 125 нарушений.
Аналитику видят специалист ОТ, руководитель, аудитор и администратор; изменить в ней ничего нельзя.

Аналитика: время и ложные срабатывания



1. **Выбранное время**
   часы «с» и «до»

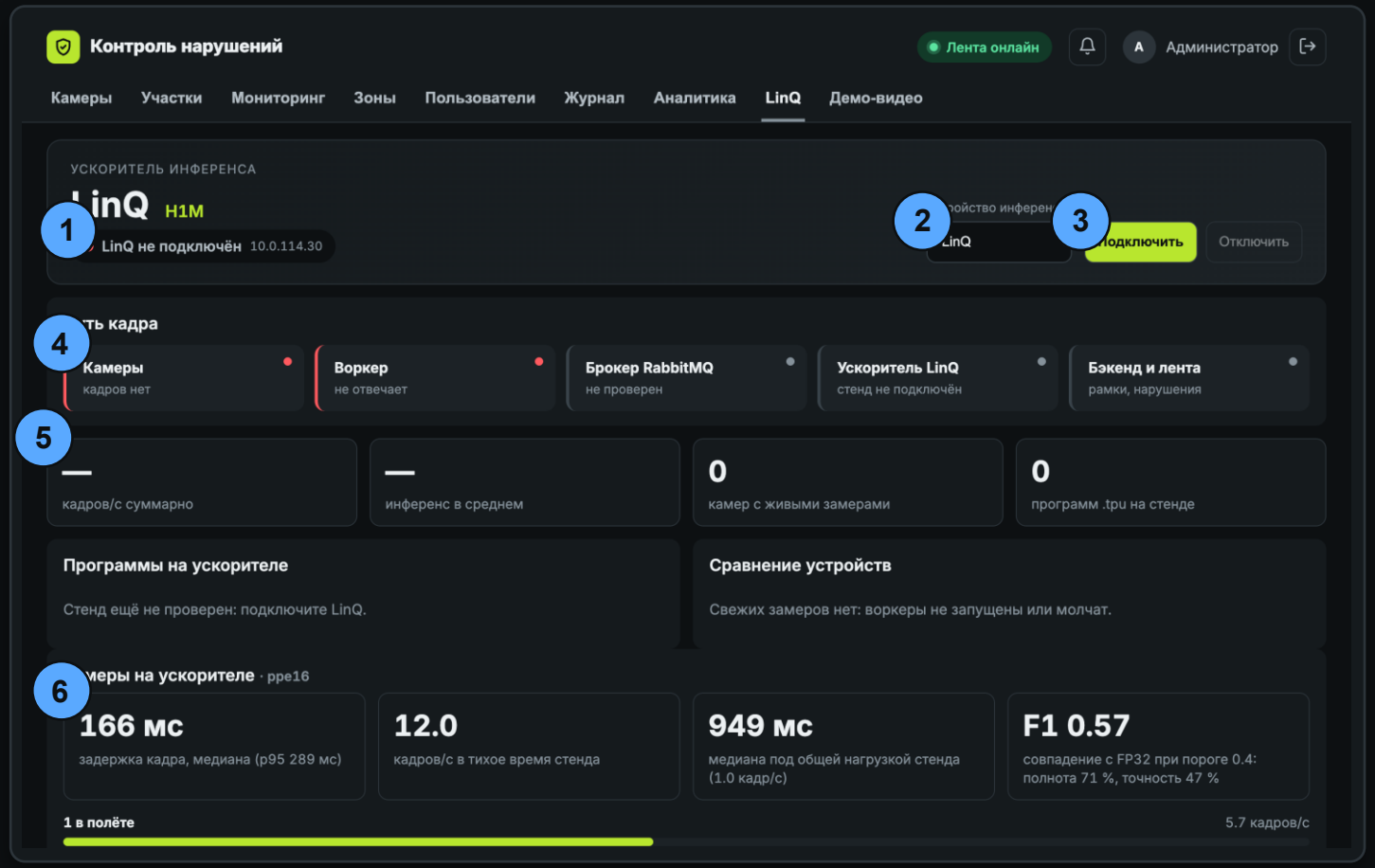
2. **Столбцы по типам**
   число и доля каждого типа нарушения

3. **Ложные по причинам**
   «Без причины» — отметка мастера

4. **Ложные по камерам**
   где ракурс или правило пора поправить

Рис. 18. Низ экрана «Аналитика»: нарушения в выбранные часы и ложные срабатывания.
Журнал руководителю и аудитору открыт на чтение: те же фильтры, CSV и акт PDF, кнопок решения нет. Выше на экране — тепловая карта.

LinQ: ускоритель инференса



1. **Состояние**
   готов, не готов или не подключён
2. **Устройство инференса**
   CPU, GPU или LinQ
3. **Подключить / Отключить**
   только администратор
4. **Путь кадра**
   на каком звене рвётся поток
5. **Живые замеры**
   кадров/с, инференс, программы .tpu
6. **Замеры программы**
   задержка, кадров/с, точность

Рис. 19. Вкладка LinQ (администратор); в демо стенд не подключён.
Руководитель видит экран с меткой «только просмотр» и подписью «Подключением управляет администратор». Не подключается — ру tasks.py linq-doctor.

06

Запуск, обслуживание, вопросы

Установка, список нарушений, частые вопросы и проблемы.

Какие нарушения система находит

Нарушение	Критичность	Нужна зона
Падение человека	критичная	—
Человек неподвижен	критичная	—
Нет каски	высокая	—
Курение	высокая	—
Сигнал бедствия	высокая	—
Вход в опасную зону	высокая	Опасная зона
Пересечение ограждения	высокая	Ограждение
Нет респиратора	средняя	—

Включены по умолчанию 8 типов выше. Ещё 10 типов (близость к технике, бег, телефон, высота, груз, одиночная работа, скопление и другие) выключены; включает специалист ОТ на экране «Участки». Результаты проверки каждого типа — в README, раздел «Паттерны ТЗ: честный статус».

Частые вопросы и проблемы

Что происходит	Что делать
Оператор видит «Мастер не в сети»	мастеру открыть /master и войти; проверить, что мастер закреплён за участком камеры
Камера «не в сети», на плитке «Нет сигнала»	проверить адрес потока на вкладке «Камеры» и запущен ли воркер
Нарисовал зону, правило не срабатывает	нажать «Сохранить», подождать несколько секунд; проверить, что правило отмечено на участке
Нет звука у мастера	открыть по https, разрешить звук, включить колокольчик в шапке; в HTTP звук и PWA не работают
«Нет прав на это действие» или нет вкладки	у роли нет этого права (см. «Что может каждая роль»); сменить роль может администратор
Забыли пароль	администратор: «Сбросить пароль» или «Задать пароль» в разделе «Пользователи»
Не подключается LinQ	py tasks.py linq-doctor покажет, что не настроено; подробности — docs/LINQ_SETUP.md